

BACHELORARBEIT

Carla Hüttner

Einführung eines Standards zur Aufbereitung und Auswertung von Messdaten der Hydropulsanlage

Fakultät: Maschinenbau
Studiengang: Maschinenbau (B-MB)
Abgabedatum: 16.08.2026
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Marcus Wagner

Version: 17. Juli 2026 (in Endfassung weglassen)

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT VON

Name: Hüttner
Vorname: Carla
Studiengang: Maschinenbau

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Bachelorarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht. Die Abschlussarbeit darf elektronisch gespeichert und zu Zwecken der Zitatkontrolle genutzt und unter Verwendung digitaler Hilfsmittel, insbesondere von Plagiatserkennungssoftware, auf das Vorhandensein eventueller Plagiate geprüft werden.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.
3. Für den Fall, dass eine elektronische Fassung der Bachelorarbeit abgegeben worden ist, bestätige ich die Übereinstimmung der elektronischen Fassung mit der gebundenen Ausfertigung der Abschlussarbeit.

Regensburg, den 05.08.2026

Carla Hüttner
Unterschrift

Diese Erklärung ist mit der Bachelorarbeit (eingeheftet) abzugeben.

Vorwort

An dieser Stelle können Sie, nach Wunsch, ein Vorwort mit Dank und Würdigung aller, die das Entstehen der Arbeit ermöglicht haben, verfassen.

In einem Vorwort werden keine Probleme beschrieben oder Ent- oder Beschuldigungen formuliert.

Kurzfassung

<auf deutsch, maximal eine halbe Seite>

Abstract

<auf englisch, maximal eine halbe Seite, beides muss auf eine Seite passen>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Stand der Technik	6
1.2. Motivation	6
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung	7
2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)	7
2.1.2. Makroskopische Schwingungskenngrößen	9
2.2. Scherzugversuch	12
2.3. Wöhlerversuch	13
2.3.1. Funktionsprinzip Hydropulsanlage	13
2.3.2. Statistische Auswertung anhand der Norm	15
2.3.3. Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit	18
2.3.4. Verfahren zur Bestimmung der Dauerfestigkeit	23
3. Scherzugversuch	24
3.1. Versuchsaufbau	24
3.2. Proben und Vorbereitung	25
3.3. Durchführung	26
3.3.1. Versuchsparameter	26
3.3.2. Versuchsablauf	27
3.4. Auswertung	29
4. Wöhlerversuch	32
4.1. Versuchsaufbau	32
4.2. Versuchsdurchführung	33
4.2.1. Versuchsparameter	33
4.3. Versuchsdurchführung	33
5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen	34
6. Literatur	35
7. Glossar	37
A. Anhangkapitel	38
A.1. Prüfprotokolle	38

1. Einleitung

1.1. Stand der Technik

Durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch die Entwicklung der Eisenbahn und deren Schadensfälle hat August Wöhler mit Versuchen eine neue Technik zur Lösung von zahlreichen Problemen entwickelt. Er hat durch gebrochene Radsatzwellen an Lokomotiven entdeckt, dass Bauteile auch unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze beschädigt werden können. Sein Versuch, der den Zusammenhang zwischen Bruchlastspielzahl und Ausschlagspannung herstellt zeigt, dass wiederholte, schwingende Belastungen zum Bruch führen können, auch wenn sie weit unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze liegen. Seitdem spielt die dynamische Werkstoffprüfung eine wichtige Rolle und befindet sich mittlerweile im alltäglichen Gebrauch von Firmen.

1.2. Motivation

Die vorliegende Bachelorarbeit dient der Entwicklung einer MATLAB-Auswertesoftware, die die Belastung der Maschine und die Reaktion des Prüflings bewertet. Der komplette Aufgabenbereich ist interessant und spannend, weil er von der Funktion und Bedienung der Anlage bis zum Kundenauftrag mit zertifizierten Prüfschein reicht.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung

Bei einem statischen Zugversuch verformt sich das Bauteil unter der Streckgrenze elastisch und über der Streckgrenze sowohl elastisch als auch plastisch [16, Seite 8]. Unter zyklischer Belastung hingegen treten plastische Verformungen in der Mikrostruktur des Metalls bereits weit unterhalb der Streckgrenze auf. Das Voranschreiten dieser mikrostrukturellen Schädigung ist die sogenannte Ermüdung, die schlussendlich zu einem Ermüdungsbruch führen kann.

Während der Zugversuch also die statische Maximalkraft $F_{\max}$ ermittelt, untersucht der Wöhlerversuch das Versagen des Bauteils bei zyklischer Beanspruchung weit unter dieser Maximalkraft, verursacht durch Materialermüdung [18, Seite 1-5].

Wenn nun die innere Kraft auf die beanspruchte Querschnittsfläche bezogen wird, entsteht der Begriff der Spannung [2, Seite 9-10]. Der Spannungsbegriff wird in die Normalspannung und die Tangentialspannung, die sich durch die unterschiedliche Krafteinwirkung voneinander abgrenzen, unterteilt. Normalspannungen entstehen durch senkrecht auf die Fläche auftretende Kräfte. Tangentialspannungen hingegen treten immer dann auf, wenn Kräfte in der Schnittebene – auch Querkräfte F_Q genannt – vorliegen [14, Seite 206]. Diese elastischen und plastischen Verformungen sind die Auswirkung einer wirkenden Spannung. Im elastischen Fall bewegt sich das Bauteil nach Entlastung wieder in die Ausgangslage zurück. Im Gegensatz zur plastischen Verformung, bei der eine irreversible Schädigung zurückbleibt, die die Grundlage für die spätere Ermüdung bildet.

2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)

Die sogenannten Ermüdungsrisse, die bei zyklischer Belastung entstehen, werden durch die Mikrostruktur der Metalle begünstigt. Explizit handelt es sich bei Metallen um Realkristalle, die sich durch ihre fehlerhafte Gitterstruktur auszeichnen. Diese Gitterfehler, die zunächst zu Mikrorissen und später zu einem Bruch führen können gilt es in Punkt-, Linien-, Flächen-, und Raumdefekte zu unterscheiden. Zu den Punktdefekten gehören Leerstellen. Als Liniendefekt gibt es die Versetzungen. Flächendefekte sind zum Beispiel Korngrenzen und Stapelfehler. Zu den räumlichen Defekten gehören Poren, Einschlüsse und Ausscheidungen [21, Seite 55]. Wichtig für die Entstehung von Ermüdungsrisen sind von den Punktdefekten die Leerstellen und von den Liniendefekten die Versetzungen. Die

Entstehung von Ermüdungsrissen basiert auf dem Vorhandensein von Leerstellen und der Bewegung von Versetzungen.

Bei idealen Kristallen ist jeder Platz in der Gitterstruktur mit einem Atom belegt. Bei einem Realkristall hingegen gibt es unbesetzte Gitterplätze, also die bereits erwähnten Leerstellen. Dadurch können die Atome leichter diffundieren, wodurch wiederum die plastische Verformung begünstigt wird. Wenn sich ein Bauteil beginnt plastisch zu verformen, nimmt des Weiteren auch die Anzahl der Leerstellen zu [20, Kapitel 2.2.1].

Damit sich Versetzungen bewegen können, muss die Gleitebene parallel zur Ebene der größten Schubspannung liegen, auf der dann die Versetzungen bis zu einem Hindernis, oft eine Korngrenze oder Ausscheidungen, wandern können.

Als Grundlage für die plastische Verformung bei zyklischer Beanspruchung dienen einige wenige Versetzungen, die sich unter der Streckgrenze bereits bewegen können. Wenn sich die Versetzungen an Korngrenzen aufstauen, erzeugt dies Spannungen im Nachbarkristall und es können sich dann dort auch Versetzungen bewegen. In dem ersten halben Zyklus, in dem eine Zugspannung auf das Bauteil wirkt, entsteht durch das Wandern der Versetzungen eine Gleitverschiebung Δs . Bei einem Spannungsrichtungswechsel von Zug auf Druck, würden die Versetzungen wieder auf der gleichen Gleitebene zurückwandern, jedoch wird diese Rückbewegung durch die Oxidation des Metalls an der neu entstandenen Oberfläche, verhindert. Dadurch erfolgt die Rückgleitung der Versetzungen auf einer parallelen Gleitebene, dargestellt in Teilbild b) in Abb. 2.1, um wieder in die andere Richtung wandern zu können. Mit jedem Belastungszyklus wiederholt sich dieser Vorgang und es entstehen an der Oberfläche sogenannte Intrusionen und Extrusionen [8, Seite 265-267].

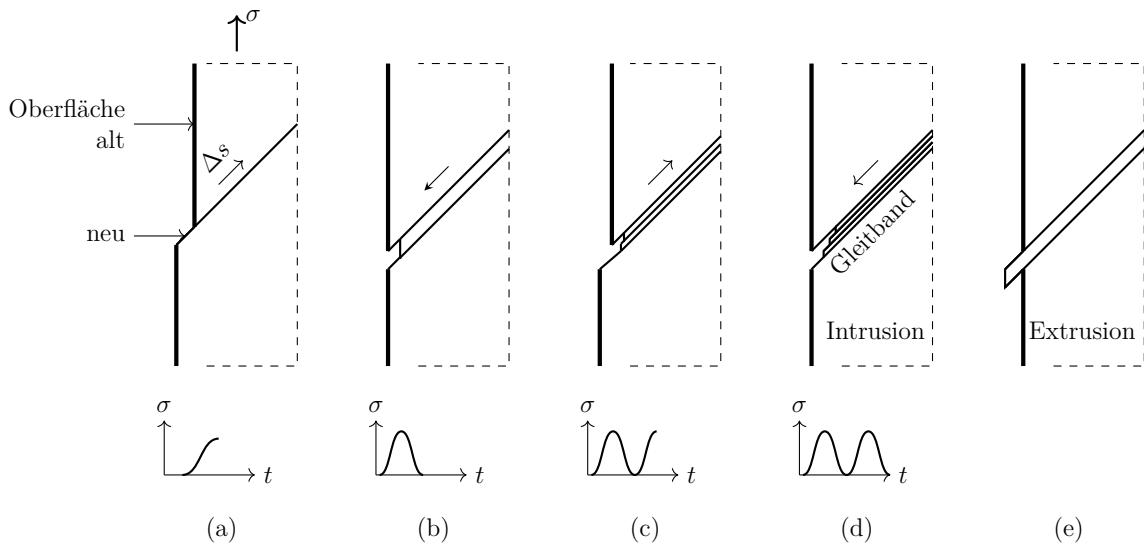


Abbildung 2.1.: Entstehung von Gleitbändern, sowie Intrusionen und Extrusionen infolge zyklischer Beanspruchung (In Anlehnung an [18, Seite 8]).

Zusammengefasst ist die Grundlage der plastischen Verformung die Versetzungsbewegung, die dann zu Intrusionen und Extrusionen führt, an denen sich Risskeime ausbilden und

ein Anriss entsteht.

Der Rissvorgang, der meist an den Instrusionen beginnt, kann in drei Rissstadien unterteilt werden. Im ersten Rissstadium bilden sich Anrisse, die sich so lange entlang der Gleitebene weiter ausbilden, bis die Kerbwirkung zu groß ist und der Riss, in Rissstadium zwei den Verlauf zur größten Normalspannung sucht. Abb. ?? veranschaulicht wie die Anrisse von der Oberfläche links ausgehen und sich ein Anriss weiter ins Bauteilinnere ausbreitet und ab einer gewissen Tiefe im Bauteil horizontal weiter verläuft. Auffallend ist, dass die Rissausbreitung nicht an den Korngrenzen entlang verläuft, sondern durch die einzelnen Körner hindurch.

Bei der Zug- Druckbelastung wird der Riss bei jeder Schwingung auseinander gezogen und dann wieder etwas zusammengedrückt. Was zur Folge hat, dass der Riss bei jeder Schwingung wächst. Da die Rissgröße pro Schwingung zunimmt, sinkt folglich die tragende Fläche und die Spannung erhöht sich nach Gl. (??). Wenn die Zugfestigkeit erreicht ist tritt Rissstadium drei ein und es erfolgt der restliche Gewaltbruch [8, Seite 267-269].

Bei dem Wöhlerversuch sind es eben diese Mikrorisse, die schließlich zum Versagen des Bauteils führen. Deshalb wird untersucht, wie viele Lastspiele das Material aushält, bevor die Summe der Mikrorisse zu einer Schädigung des Bauteils führen.

2.1.2. Makroskopische Schwingungsgrößen

Bei dem Wöhlerversuch erfährt das Bauteil eine zyklische Spannungsänderung, die auch als mechanische Schwingung bezeichnet wird. Abb. 2.2 stellt die beiden Schwingungsarten gegenüber. Auf der einen Seite zeigt Teilbild b) die allgemeine dynamische Schwingung, wie sie auch häufig in der Praxis auftritt, und auf der anderen Seite wird die periodische Sinusschwingung in Teilbild a) dargestellt. Da die allgemeine dynamische Schwingung jedoch zu komplex zum Nachbilden für Versuche ist, wird für den Wöhlerversuch eine periodische Schwingung gemäß Teilbild a) verwendet. Um zu gewährleisten, dass die Schwingungen reproduzierbar sind, werden in Teilbild a) die veranschaulichten charakteristischen Größen definiert. Diese umfassen die Oberspannung $\sigma_{\max}$, die Unterspannung $\sigma_{\min}$, die Mittelspannung σ_m sowie die Spannungsamplitude σ_a (siehe Symbole Abb. 2.2 a) [8, Seite 269 und Seite 270]. Es ist anzumerken, dass die Sinuskurve hier nur der Erläuterung der Schwingbeanspruchung dient. In der Praxis kommen oftmals auch Dreiecks- oder Rechteckbelastungen zum Einsatz [9, Seite 23].

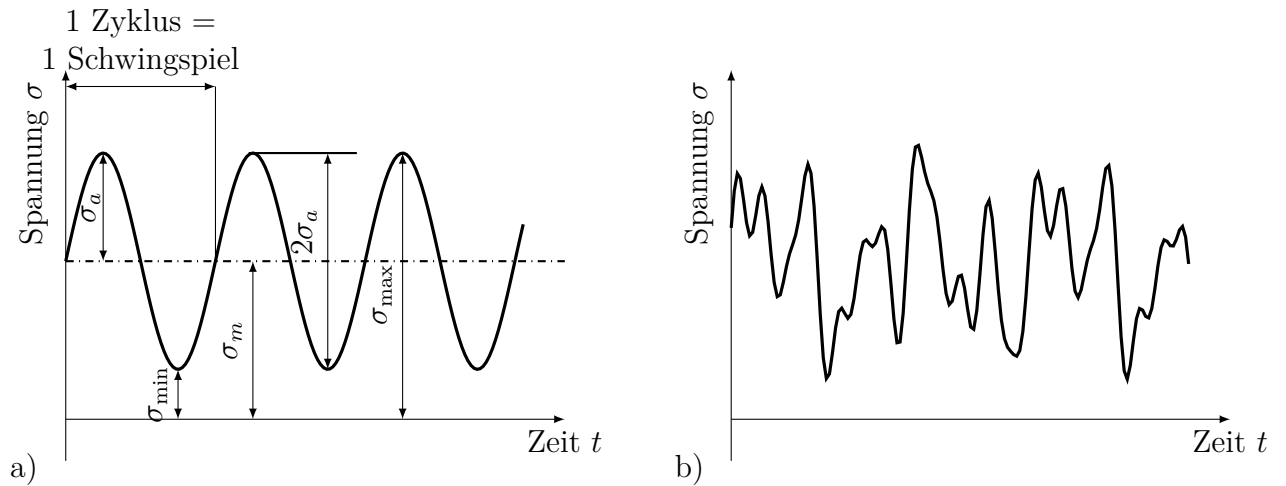


Abbildung 2.2.: Lastzeitverläufe: a) Kenngrößen am Beispiel einer periodischen Sinusschwingung, b) stochastische Betriebslast (Eigene Darstellung in Anlehnung an [8, Seite 269 und Seite 270]).

Da eine periodische Funktion als Anregung verwendet wird, nennt man den Wöhlerversuch auch Schwingfestigkeitsversuch. Ein Betriebsfestigkeitsversuch wäre es, wenn mit einer Beanspruchung nach Abb. 2.2 gearbeitet wird. Sowohl die Schwingfestigkeit als auch die Betriebsfestigkeit fallen unter den Begriff der Ermüdungsfestigkeit [LÄdpple2016].

Für die Zusammenhänge der in Abb. 2.2 a) dargestellten Kenngrößen sind folgende Formeln von Bedeutung.

Die Mittelspannung lässt sich mit der Formel in Gl. (2.1) berechnen.

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.1)$$

Die Spannungsamplitude kann nach Gl. (2.2) ermittelt werden.

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.2)$$

Eine weitere wichtige Größe ist das Spannungsverhältnis R in Gl. (2.3). Dieses gibt das Verhältnis von Unterspannung zu Oberspannung an [8, Seite 270].

$$R_\sigma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (2.3)$$

Der zeitliche Verlauf einer Beanspruchung hat Einfluss auf die Lebensdauer eines Bauteils. Trägt man die Beanspruchung über die Zeit auf, dann lassen sich drei verschiedene Bereiche gegenüberstellen.

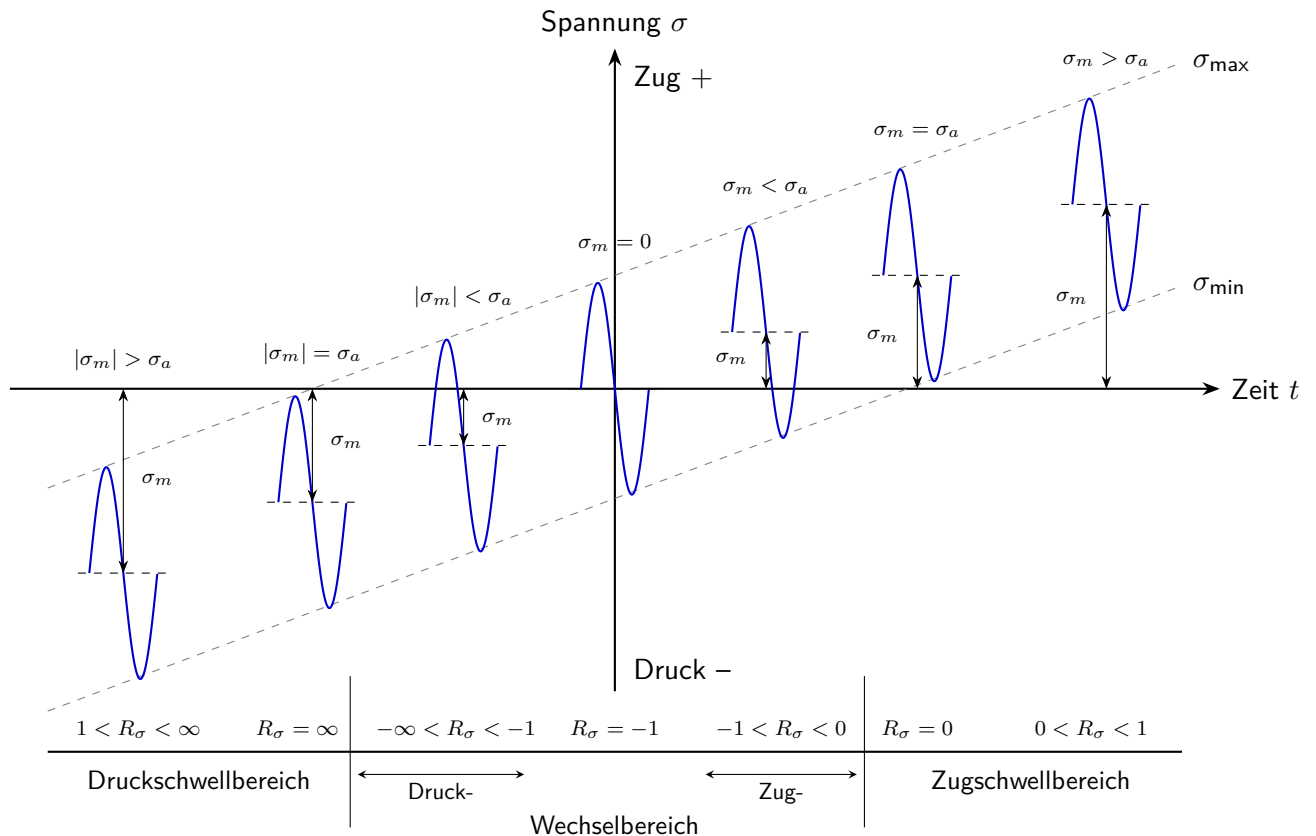


Abbildung 2.3.: Lastfälle schwellend und wechselnd (In Anlehnung an [8, Seite 271], ergänzt um Betragsstriche nach [18, Seite 17]).

Die dynamischen Lastfälle lassen sich in schwellende und wechselnde Belastung unterteilen. Schwellende Lastfälle zum Beispiel treten bei einer Druckfeder auf, die immer wieder be- und entlastet wird. Dabei bewegt sich die Feder nach der Entlastung stets in die Ausgangslage zurück, in der die Spannung gleich null ist. Wechselnde Lastfälle entstehen dagegen, wenn das Bauteil abwechselnd auf Zug und Druck belastet wird, wie zum Beispiel eine Pleuelstange in einem Verbrennungsmotor [6].

Wird ein statischer Lastfall betrachtet, so geht es vorwiegend um die Zugfestigkeit, also die Maximalspannung, die ein Werkstoff vor seinem Bruch ertragen kann [11, Seite 117], sowie die Streckgrenze. Bei den dynamischen Lastfällen kann aufgrund der zeitlich veränderlichen Belastung eine Probe auch unterhalb der Zugfestigkeit versagen beziehungsweise brechen und erleidet einen sogenannten Ermüdungsschaden [18, Seite 1]. Deshalb spielt bei dynamischen Belastungen der Begriff Ermüdungsfestigkeit eine große Rolle. Dazu folgt jedoch in Kapitel xxx mehr. (Kapitel 2.2.4 -> Reihenfolge tauschen?)

2.2. Scherzugversuch

Das Ziel des Scherzugversuches ist es die Maximalkraft $F_{\max}$ zu bestimmen, die die Probe vor ihrem Versagen aushält. Diese Maximalkraft, auch Scherkraft genannt, ist anschließend die oberste Grenze für die Lasthorizonte des nachfolgenden Wöhlerversuches. Um die Beanspruchbarkeit einer Niete zu messen, wird die Scherkraft in der Niete sowie die Lochleibungskraft heran gezogen. Da das vorliegende Bauteil nur eine Scherfläche ($m=1$) und eine Niete ($n_a=1$) besitzt, vereinfacht sich die Formel für die Abscherspannung. Diese setzt sich nach der allgemeinen Definition der Scherspannung in Gl. (??) aus der Scherkraft und dem Nietlochquerschnitt zusammen zu:

$$\tau_a = \frac{F}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}} = \frac{4 \cdot F}{\pi \cdot d^2}. \quad (2.4)$$

Die Formel für den Lochleibungsdruck zeigt Gl. (2.5):

$$\sigma_1 = \frac{F}{d \cdot t}. \quad (2.5)$$

Dabei ist d der Nietdurchmesser und t die Blechdicke. Sind zwei unterschiedlich dicke Bleche miteinander vernietet, wird mit der Blechdicke des dünneren Bleches gerechnet [15, Seite 129].

Für die Versuchsauswertung sind folgende drei Größen relevant:

Der arithmetische Mittelwert $\bar{x}$ nach Gl. (2.6) [19, Seite 23]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.6)$$

Die Standardabweichung s nach Gl. (2.7) [19, Seite 28]:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2.7)$$

Und der Variationskoeffizient v nach Gl. (2.8) [19, Seite 29]:

$$v[\%] = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100. \quad (2.8)$$

Der arithmetische Mittelwert repräsentiert bei der Versuchsauswertung den Durchschnitt der Maximalkräfte $F_{\max}$ der Proben. Die Standardabweichung zeigt die Streuung der Versuchsergebnisse um den arithmetischen Mittelwert und sagt damit etwas über die

Wiederholgenauigkeit der Versuche aus. Der Variationskoeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung und dem Mittelwert an und ist eine dimensionslose Kenngröße zum Vergleich zwischen den verschiedenen Probendicken [19, Seite 23-29].

2.3. Wöhlerversuch

2.3.1. Funktionsprinzip Hydropulsanlage

Für die Erstellung der Wöhlerkurve wird die servohydraulische Prüfmaschine (auch Hydropulser genannt) verwendet. Der Begriff Servohydraulik beschreibt dabei alle hydraulischen Systeme, bei denen geregelte und gesteuerte Volumenströme Anwendung finden **Quelle für den Satz**.

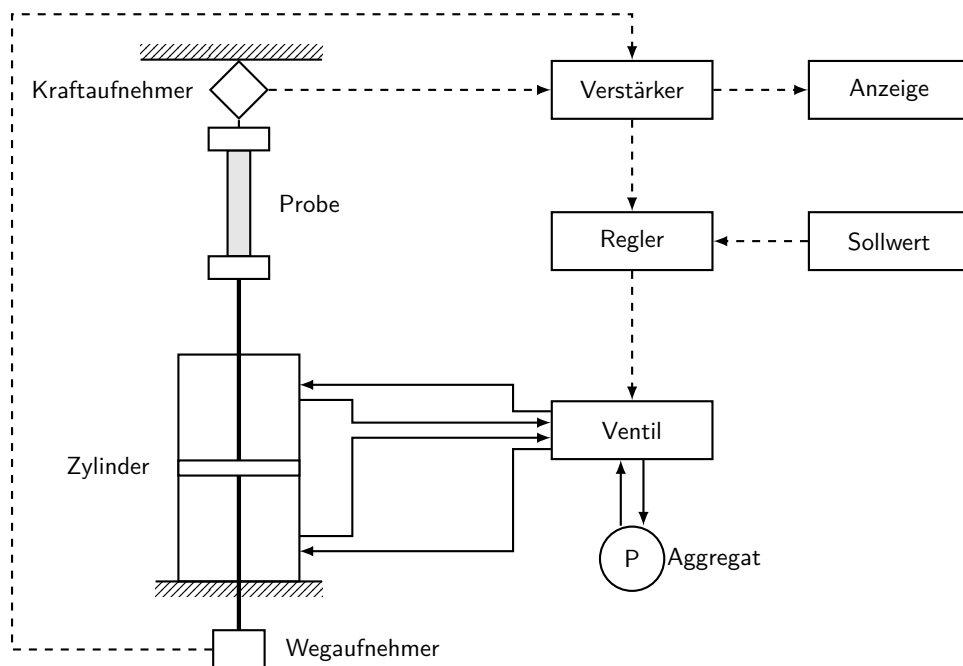
Die Hauptkomponenten eines servohydraulischen Systems umfassen eine Antriebsmaschine, eine hydrostatische Pumpe, einen Motor, Steuerventile sowie den Prüfzylinder als Arbeitsmaschine. Der Kreislauf wird durch einen Flüssigkeitsbehälter ergänzt. Zur Pflege der Druckflüssigkeit sind ein Filter, ein Kühler und ein Vorwärmer integriert. Vervollständigt wird das System durch die Leitungen und die Druckflüssigkeit [3, Seite 2-3].

Eine Hydropulsanlage dient im Allgemeinen dazu hydraulische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Die Einsetzbarkeit einer Hydropulsanlage ist vielseitig. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Bauteilcharakterisierung über quasistatische und dynamische Bauteilprüfung bis hin zu Vibrations- und Schockprüfung [13]. Für diesen Versuch ist allerdings nur die dynamische Bauteilprüfung relevant.

Den Aufbau der Hydropulsanlage des Maschinendynamik-Labors an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zeigt Abb. 2.4 a). Abb. 2.4 b) veranschaulicht diese servohydraulische Prüfmaschine schematisch mit ihrer Funktionsweise. Zur Differenzierung ist der Ölkreislauf mit durchgezogenen Linien und der Regelkreis mit gestrichelten Linien gekennzeichnet. Bei dem Stoffkreislauf wird das Öl aus einem Aggregat, symbolisiert durch eine Pumpe, in den Kreislauf gefördert. Das Aggregat umfasst jedoch nicht nur die Pumpe, sondern auch den Motor, der die Pumpe antreibt, einen Ölspeicher, einen Hochdruckfilter sowie ein Druckbegrenzungsventil. Ein hochpräzises Servoventil bestimmt dabei, in welche Kammer des Zylinders das Öl fließt sowie die Durchflussmenge. Dies ist von Bedeutung, um die Probe einer zyklischen Belastung aussetzen zu können. Der Zylinder übt dann Kraft auf die Probe aus.



(a) Aufbau Hydropulsanlage
Maschinendynamik-Labor
OTH Regensburg



(b) Schematischer Aufbau und signaltechnischer Regelkreis

Abbildung 2.4.: Servohydraulische Prüfmaschine (Hydropulsanlage) im Maschinendynamik-Labor der OTH: a) Foto-Versuchsaufbau, b) Schematischer Aufbau und Regelkreis (eigene Darstellung in Anlehnung an [3, Seite 261]).

An Sensoren sind im Maschinendynamik-Labor aktuell ein Kraftaufnehmer und ein Wegaufnehmer verbaut und angeschlossen. Beide können zur Regelung der Anlage verwendet werden. Entsprechend der DIN 50100 wird für den vorliegenden Versuch die Kraftregelung angewendet. Dabei wird die aktuelle Kraft mittels einer Kraftmessdose aufgenommen. Dieses Ist-Signal wird dann gemäß dem Regelkreislauf in Abb. 2.4 b) verstärkt und an einen PID-Regler weitergegeben, der die Regeldifferenz zwischen dem Ist-Wert und dem Soll-Wert berechnet und in Form eines Stellsignals an das Servoventil weitergibt. Das Signal des Verstärkers kann zusätzlich durch eine Anzeige sichtbar gemacht werden [3, Seite 262].

Im Maschinendynamik-Labor der OTH stehen drei verschiedene Hydropulser zur Verfügung. Für den Schwingfestigkeitsversuch wird der Hydropulser, dessen Zylinder eine Maximalkraft von 16 kN aufbringen kann, verwendet. Der Hub des Zylinders beträgt 100 mm. Die gewählte Prüffrequenz liegt bei 40 Hz. Zur Gewährleistung der Sicherheit kann ein Abbruchkriterium für den Kraft oder Wegsensor eingestellt werden. Dieses greift bei Kraftabfall oder Hubüberschreitung und schaltet die Anlage ab.

Warum Kraftregelung?

2.3.2. Statistische Auswertung anhand der Norm

Als Grundlage der Wöhlerlinie dienen Stichproben, die aus einer Grundgesamtheit, hier allen produzierten Bauteile, entnommen werden. Der Vorteil von Stichproben liegt beispielsweise in der schnelleren Auswertbarkeit, da sie einen deutlich geringeren Umfang als die Grundgesamtheit aufweisen und dadurch auch Kosten einsparen. Folglich muss die Auswertung mit MATLAB statistisch erfolgen [10, Seite 20-21].

Die Wöhlerkurve kann nach zwei unterschiedlichen Prinzipien aufgestellt werden. Entweder wird für alle Proben ein konstantes Spannungsverhältnis R oder eine konstante Mittelspannung σ_m eingestellt. Die Spannungsamplitude wird dabei für jede Probe unterschiedlich gewählt, jedoch wird sie während der Versuchsdurchführung konstant gehalten. Als Ergebnis folgt entweder eine Bruchschwingspielzahl N_B oder eine Grenzschningspielzahl N_G . Bei einer Bruchschwingspielzahl werden alle Schningspiele bis zum Bruch aufsummiert. Bei der Grenzschningspielzahl hat die Probe eine gewisse Anzahl an Schningspielen ertragen und der Versuch wird beendet. Das Versuchsergebnis wird als Durchläufer bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Amplitude veranschaulicht Abb. 2.5. Probe eins und zwei brechen aufgrund ihrer großen Amplituden σ_{a1} und σ_{a2} nach einer gewissen Schningspielzahl N_B . Der letzte Prüfkörper n hingegen erleidet keinen Bruch, aufgrund der verhältnismäßig kleinen Amplitude σ_{an} [8, Seite 272].

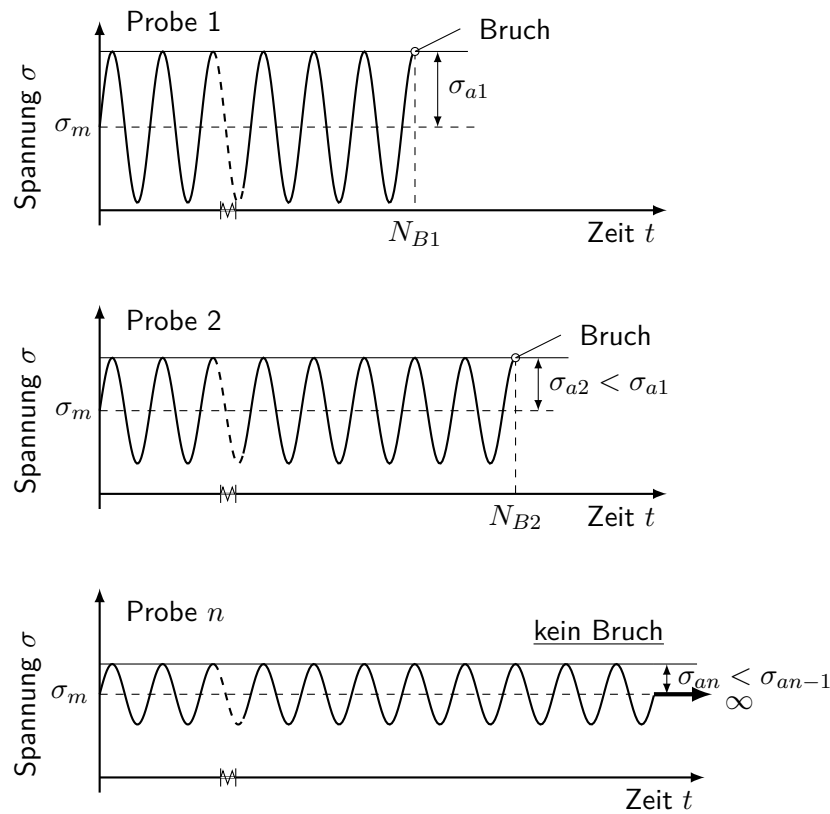
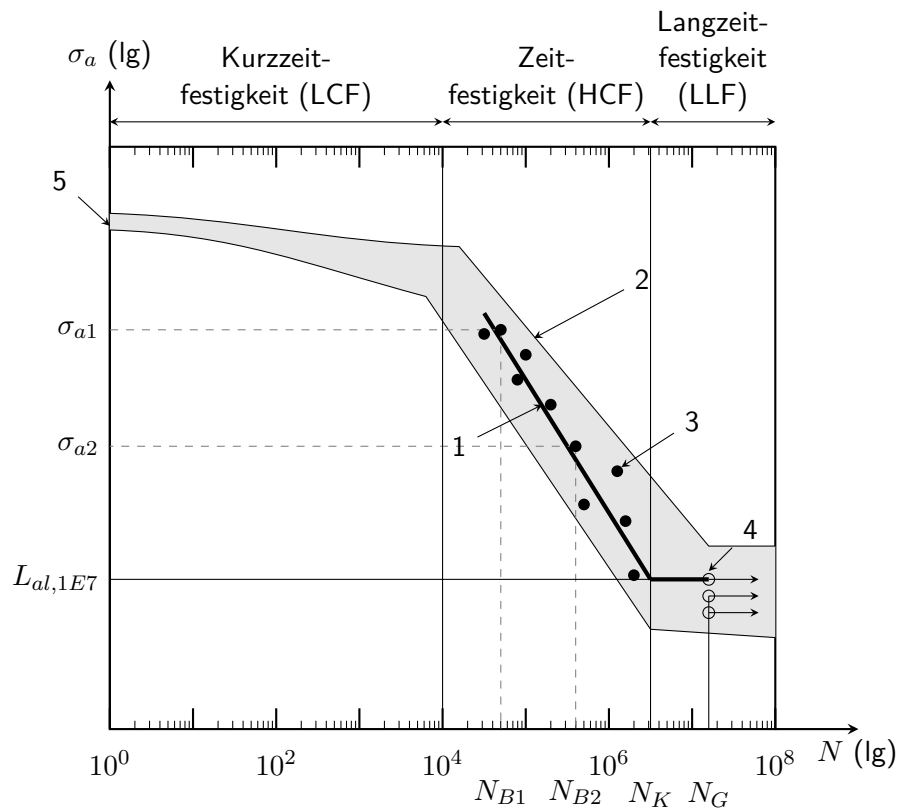


Abbildung 2.5.: Schwingungen der Einzelproben mit gleicher Mittelspannung und unterschiedlicher Spannungsamplitude (In Anlehnung an [8, Seite 273]).

Um nun aus den aufgezeichneten Schwingungen der einzelnen Proben eine Wöhlerkurve abzuleiten, wird die eingestellte Spannungsamplitude σ_a , über die erreichte Schwingungszahl N doppelt logarithmisch aufgetragen. Folglich werden die Datenpunkte der in Abb. 2.5 abgebildeten Proben 1 und 2 in Abb. 2.6 eingetragen. Dies sind die Schnittpunkte der jeweiligen Spannungsamplituden σ_{a1} und σ_{a2} mit den beiden Bruchschwingungszahlen N_{B1} und N_{B2} , verteilt in einem Streuband. Aus den Versuchsergebnissen mehrerer Proben entsteht nach statistischer Auswertung eine wie in Abb. 2.6 gezeigte Kurve. Die Wöhlerkurve wird nach DIN 50100 in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit (LCF, engl. Low Cycle Fatigue), der Zeitfestigkeit (HCF, engl. High Cycle Fatigue) und der Langzeitfestigkeit (LLF, engl. Long Life Fatigue) eingeteilt [4, Seite 17]. In der Praxis zeigt sich, dass im Bereich der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit die Proben eine beträchtliche Streuung zeigen. Ursache hierfür sind eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise Werkstoffinhomogenitäten oder eine ungleiche Einspannung, deren Wirkungen das Verhalten der Probe beeinflussen. Das sich bildende Streuband wird in Abb. 2.6 (Nummer 2) veranschaulicht [16, Seite 259].



Legende

- 1 Zeitfestigkeitsgerade
- 2 Streuband der Versuche
- 3 Ausfall
- 4 Durchläufer
- 5 Statische Festigkeit

Abbildung 2.6.: Prinzipskizze einer Wöhlerkurve (In Anlehnung an [4, Seite 17]).

Die statische Festigkeit ist an Pfeil 5 in Abb. 2.6 dargestellt und stellt die maximal ertragbare statische Belastung dar. Nummer 3 symbolisiert eine Probe im Zeitfestigkeitsbereich. Da sie eines der beiden Ausfallkriterien (Anriss oder Bruch) erreicht hat, wird sie als Ausfall bezeichnet. Nummer 4 hingegen liegt im Bereich der Langzeitfestigkeit und wird als Durchläufer gewertet, da die Grenzschwingspielzahl erreicht ist.

Hinsichtlich des Aufbaus der Wöhlerkurve lassen sich drei Bereiche unterscheiden. Im Bereich der Kurzzeitfestigkeit werden die Proben mit einer großen Amplitude beaufschlagt und es ergibt sich eine geringe Lebensdauer. Dabei liegen die Messergebnisse zwischen 10^0 und 10^4 Schwingspielen. Die Zeitfestigkeit liegt zwischen 10^4 Schwingspielen und der Knickschwingspielzahl N_K und wird durch die Zeitfestigkeitsgerade (siehe Nummer 1 in Abb. 2.6) beschrieben.

Am Ende der Zeitfestigkeitsgerade folgt die Knickschwingspielzahl. Diese liegt im Bereich zwischen $5 \cdot 10^4$ und 10^7 Schwingspielen und repräsentiert den Übergang von der Zeitfestigkeit zur Langzeitfestigkeit. Zum Bereich der Langzeitfestigkeit zählen alle Schwingspiele, die größer sind als die Knickschwingspielzahl N_K .

Laut DIN 50100 gibt es drei Typen der Langzeitfestigkeit, welche einen unterschiedlichen Verlauf der Wöhlerkurve nach dem Knickpunkt darstellen:

- Typ 1: horizontaler Verlauf
- Typ 2: gerade mit geringerer Neigung k_2
- Typ 3: zuerst horizontaler Verlauf und dann noch weiterer Abfall der Kurve

Da Typ III nach einmaliger Nennung in der Norm außen vor gelassen wird, wird in Abb. 2.7 nur der Vergleich zwischen Typ I und II veranschaulicht.

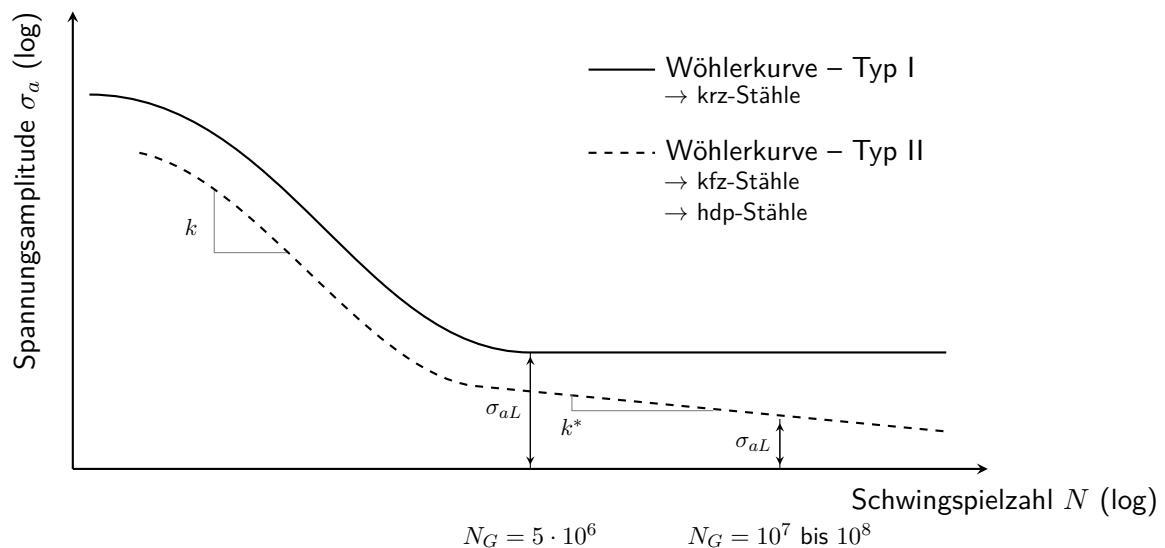


Abbildung 2.7.: Vergleich Typ I und Typ II der Wöhlerkurve.

Zu erkennen ist, dass bei Typ II die Spannungsamplitude weiter abfällt, nur mit einer kleineren Steigung. Im Unterschied dazu ist bei Typ I ein horizontaler Verlauf der Wöhlerlinie zu erkennen.

Ein zyklisch belastetes Bauteil erfährt einen Dauerbruch. Ursache für einen Dauerbruch ist die Ermüdung.

2.3.3. Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit

Zur Bestimmung der Lage der Zeitfestigkeit können laut DIN 50100 zwei Verfahren angewendet werden, die zur Versuchsdurchführung dienen. Im Bereich der Zeitfestigkeit

tritt immer ein Ausfall der Probe ein. In dem vorliegenden Fall ist dies ein Nietbruch, aber auch ein Blechriss. Das erste der beiden Verfahren ist das Horizontenverfahren. Die Vorgehensweise besteht darin zwei Lasthorizonte zu wählen, die möglichst nah an den Grenzen des Kurzzeit- und des Langzeitfestigkeitsbereichs liegen und dort anschließend mehrere Proben zu prüfen (siehe Abb. 2.8).

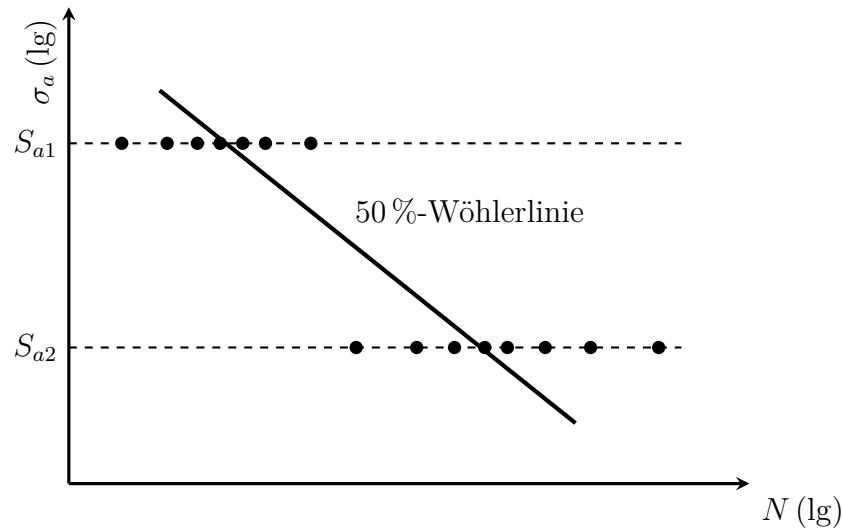
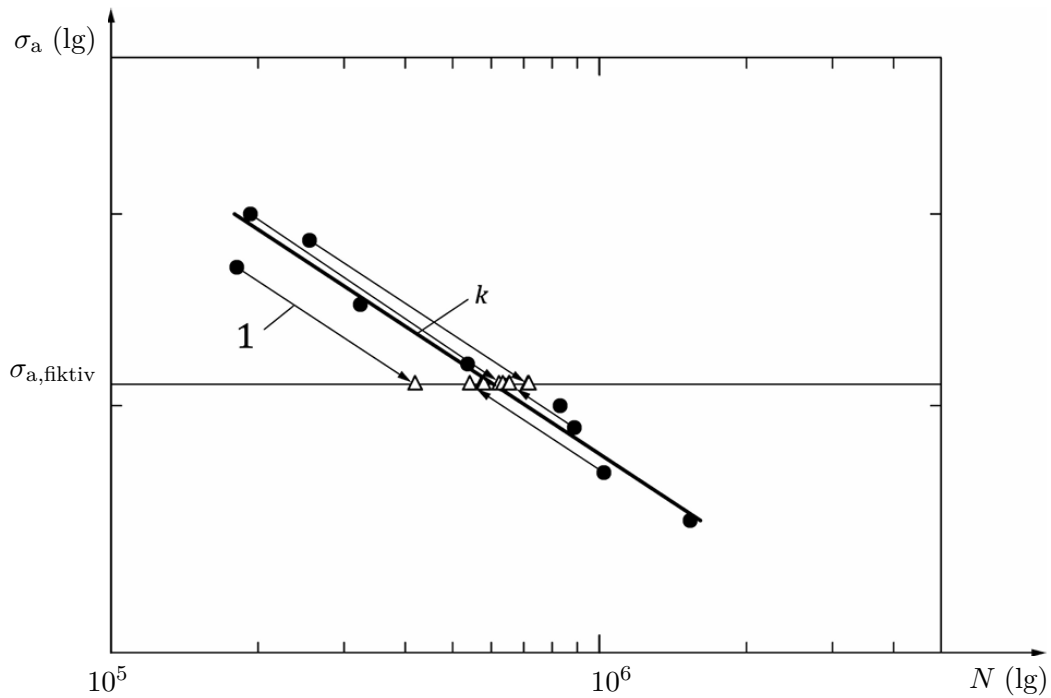


Abbildung 2.8.: Horizontenverfahren [17, Seite 26].

Der Nachteil des Horizontenverfahren ist, dass es nur dann verwendet werden kann, wenn bekannt ist, wo der Bereich der Kurzzeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit liegt [7, Seite 273].

Da für den vorliegenden Versuch eine geringe Stichprobengröße von insgesamt 15 Proben für den Wöhlerversuch vorhanden sind und zusätzlich der Bereich der Zeitfestigkeit nicht bekannt ist, wird auf das zweite Verfahren zurück gegriffen.

Das sogenannte Perlenschnurverfahren. Das zweite Verfahren ist das Perlenschnurverfahren, welches Verwendung findet, wenn die Lage des Zeitfestigkeitsbereichs nicht definiert ist. Der entscheidende Vorteil ist, dass auch bei einer geringen Probenanzahl eine geeignete Wöhlerlinie bestimmt werden kann. Die Vorgehensweise ist ein Vorantasten auf unterschiedlichen Lasthorizonten, bis zu den Übergängen der Kurz- und Langzeitfestigkeit. Mehrere Proben auf einem Lasthorizont zu prüfen ist möglich [7, Seite 278].



Legende:

- 1** Verschiebung der Versuchsergebnisse entlang der Geradenneigung

Abbildung 2.9.: Ermittlung der Standardabweichung Perlenschnurverfahren [4, Seite 56].

Die hervorgehobene Linie kennzeichnet die 50%-Zeitfestigkeitsgerade mit der Steigung k . Mit der Nummer 1 ist die verschobene Linie dargestellt, die die neue fiktive Schwingspielzahl auf dem fiktiven Lasthorizont darstellt.

Die Zeitfestigkeitsgerade kann mit der sogenannten Basquin-Gleichung (Gl. (2.9)) gemäß DIN 50100 ermittelt werden:

$$N = C \cdot \sigma_a^{-k}. \quad (2.9)$$

Die Parameter k und C in Gl. (2.9) stehen für die Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden und für den Achsenabschnitt der Schwingspielzahl N für $\sigma_a=1$. In der noch folgenden Versuchsauswertung des Wöhlerversuches wird bei der Erstellung der Wöhlerlinie sowohl die Kraft über die Schwingspielzahl, als auch die Spannungsamplitude über die Schwingspielzahl aufgetragen. Aus diesem Grund kann auch in Gl. (2.9) sowie in den folgenden Gleichungen mit der Kraftamplitude gerechnet werden.

Wird der dekadische Logarithmus auf Gl. (2.9) angewendet, kann diese auch wie folgt geschrieben werden:

$$\lg N = \lg C - k \cdot \lg \sigma_a. \quad (2.10)$$

Gl. (2.10) kann durch Substitution in eine Geradengleichung umgeformt werden (siehe Gl. (2.11)).

$$y = a_0 + a_1 \cdot x \quad (2.11)$$

Die verwendeten Substituenten sind dabei wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} y &= \lg N \\ a_0 &= \lg C \\ a_1 &= -k \\ x &= \lg \sigma_a. \end{aligned}$$

Beide Parameter a_0 und a_1 werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach Gl. (2.12) und Gl. (2.13) bestimmt.

$$a_1 = \frac{n \cdot \sum(x \cdot y) - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum(x^2) - (\sum x)^2} \quad (2.12)$$

$$a_0 = \frac{1}{n} \left(\sum y - a_1 \cdot \sum x \right) \quad (2.13)$$

Mit den bestimmten Regressionsparametern können nun die Steigung k und der Lageparameter C der Basquin-Gleichung in Gl. (2.14) und berechnet werden.

$$C = 10^{a_0} \quad (2.14)$$

$$k = -a_1 \quad (2.15)$$

Die damit ermittelte Regressionsgerade repräsentiert die 50% Wöhlerlinie. Dies impliziert, dass 50% der Bauteile bei dieser Linie bereits ausgefallen sind. Um die Wöhlerlinie aussagekräftiger anzufertigen, wird eine Linie bei 10% und eine Linie bei 90% Ausfallwahrscheinlichkeit ergänzt. Unter der Prämisse, dass die Standardabweichung auf allen Lasthorizonten gleich ist (DIN 50100) resultiert, dass die 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeit-Linien parallel zur 50%-Linie angetragen werden können.

Die Standardabweichung wird ermittelt, indem jeder Versuchspunkt auf einen virtuellen Lasthorizont, der frei wählbar ist verschoben wird (siehe Abb. 2.9).

Die entsprechende Formel, die die neue fiktive Schwingspielzahl nach der Verschiebung angibt ist Gl. (2.16).

$$N_{i,\text{fiktiv}} = N_i \cdot \left(\frac{\sigma_{a,\text{fiktiv}}}{\sigma_{a,i}} \right)^{-k} \quad (2.16)$$

Mit Gl. (2.17a) wird der Mittelwert der Schwingspielzahlen des fiktiven Lasthorizontes gebildet und anschließend mit Gl. (2.17b) wieder entlogarithmiert, sodass die Schwingspielzahl der 50%-Wöhlerlinie folgt.

$$\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} = \frac{1}{n} \sum \lg N_{i,\text{fiktiv}} \quad (2.17a)$$

$$\rightarrow N_{50\%,\text{fiktiv}} = 10^{\lg N_{50\%,\text{fiktiv}}} \quad (2.17b)$$

Die Standardabweichung in Gl. (2.18) gibt an, wie stark die Versuchsergebnisse um den in Gl. (2.17b) berechneten Mittelwert des fiktiven Lasthorizonts schwanken.

$$\tilde{s}_{\lg N} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum (\lg N_{i,\text{fiktiv}} - \lg N_{50\%,\text{fiktiv}})^2} \quad (2.18)$$

Die DIN 50100 sieht für einen kleinen Stichprobenumfang einen Korrekturfaktor für die Standardabweichung vor (Gl. (2.19)).

$$\tilde{s}_{\lg N, \text{korr}} = \tilde{s}_{\lg N} \cdot \frac{n-1,74}{n-2} \quad (2.19)$$

Die Schwingspielzahlen der statistischen Streubänder der 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeit auf dem fiktiven Lasthorizont können mit folgenden beiden Gleichungen ermittelt werden:

$$N_{90\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} + 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.20a)$$

$$N_{10\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} - 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.20b)$$

Die ermittelte Zeitfestigkeitsgerade kann nun in die sich ergebenden Punkte der Schwingspielzahl $N_{90\%}$ und $N_{10\%}$ verschoben werden.

Einbezogen werden dürfen in die Zeitfestigkeitsgerade alle Messergebnisse deren Lastamplitude über dem höchsten Durchläufer liegt (DIN 50100).

2.3.4. Verfahren zur Bestimmung der Dauerfestigkeit

Zur Bestimmung des Langzeitfestigkeitsbereichs schlägt die DIN 50100 verschiedene Verfahren vor. Die Vorgehensweisen folgender Verfahren aus der DIN werden nun erläutert und anschließend das geeignetste Verfahren ausgewählt:

- Probit Verfahren
- Abgrenzungsverfahren
- Treppenstufenverfahren nach Hück

Das Probit-Verfahren erfordert eine Festlegung von mindestens 4 Lasthorizonten. Auf jedem Lasthorizont müssen mindestens 10 Proben geprüft werden, um die Streuung auswerten zu können. Wie in Abb. 2.10 veranschaulicht muss dabei jeder Lasthorizont mindestens einen Bruch und einen Durchläufer aufweisen.

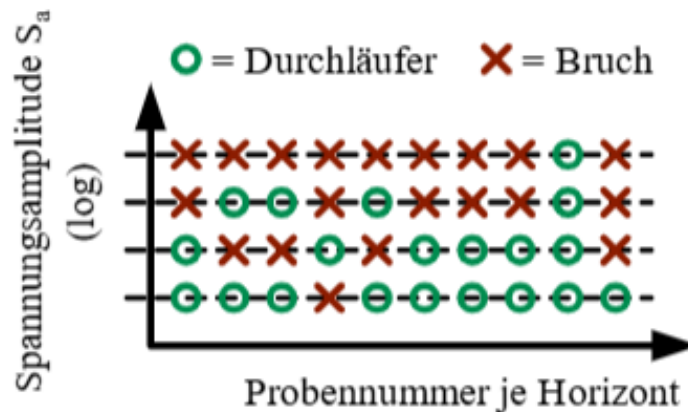


Abbildung 2.10.: Probit-Verfahren [17, Seite 36].

3. Scherzugversuch

Der Scherzugversuch wurde von der auftraggebenden Firma Siemens Mobility GmbH gefordert. Er dient der Bestimmung der maximalen Tragkraft der Probe, sowie der daraus abgeleiteten Zugfestigkeit.

3.1. Versuchsaufbau

Der Scherzugversuch wurde am Technologie Campus in Neustadt an der Donau durchgeführt. Die dort bereitgestellte Stanndprüfmaschine der Firma Zwick/Roell ist in Abb. 3.1 zu sehen.



Abbildung 3.1.: Zugprüfmaschine Zwick/Roell Z250.

3.2. Proben und Vorbereitung

Untersucht werden jeweils fünf Proben aus drei unterschiedlichen Probenchargen. Alle Chargen besitzen den gleichen Aufbau und bestehen aus zwei miteinander vernieteten Bleche. Die Niete ist bei allen drei Proben eine Blindniete mit einem Bohrungsdurchmesser von 6,4 mm. Die erste Probencharge aus Aluminium ist in Abb. 3.2 abgebildet. Beide vernieteten Bleche weisen eine Dicke von 3 mm auf.

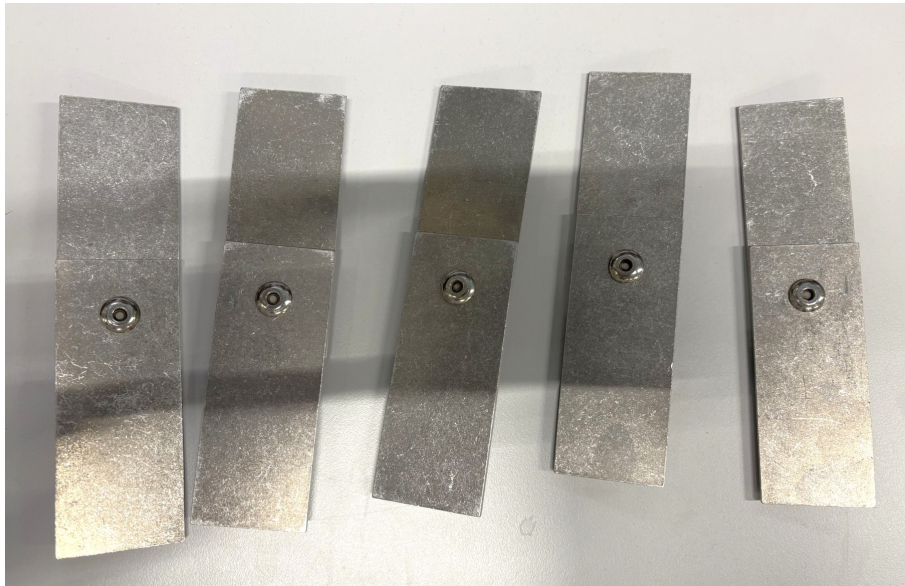


Abbildung 3.2.: Zugproben Aluminium.

Um die Proben im Nachhinein wieder erkennen zu können und sie nicht miteinander zu verwechseln, werden sie beschriftet. Eine Aluminiumprobe ist beispielsweise in Abb. 3.3 mit ihrer entsprechenden Beschriftung dargestellt.



Abbildung 3.3.: Zugprobe Aluminium beschriftet.

Die Probenbezeichnung Z_P05_ALMg3_3_3mm_D6.4_kpl der gewählten Probe in Abb. 3.3 steht für Probenart, Probennummer, Werkstoff, Dicke Blech eins, Dicke Blech zwei, Bohrungsdurchmesser und Status der Bearbeitung. Hier handelt es sich folglich um

eine Zugprobe mit der Probennummer fünf gefertigt aus dem Werkstoff Aluminium. Beide Bleche weisen eine Blechstärke von 3 mm auf. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 6,4 mm. Kpl am Ende der Bezeichnung gibt an, dass die Probe komplett ist, also vollständig hergestellt ist.

Probencharge zwei und drei bestehen im Vergleich zu Probencharge eins aus Chrom-Nickel-Stahl. Bei der Probencharge zwei betragen die Blechdicken 2 mm und 5 mm. Die Bleche der Probencharge drei sind wie in der ersten Charge jeweils 3 mm dick.

3.3. Durchführung

Für den Versuch müssen verschiedene Versuchsparameter, wie die Vorschubgeschwindigkeit und die Einspannlänge eingestellt werden. Diese sorgen dafür, dass die Probenchargen einheitlich, vergleichbar und reproduzierbar in ihren Messwerten sind. Anschließend wird die Versuchsdurchführung Schritt für Schritt dargelegt und eine Auswertung des Versuches durchgeführt.

3.3.1. Versuchsparameter

Zu Beginn des Versuchs werden die Spannbacken mit einer Tastprobe vorgespannt, sodass die Spannbacken parallel und zentriert ausgerichtet sind. Damit die Kraft mittig am Niet angreift, kommen Ausgleichsbleche mit der notwendigen Blechstärke zum Einsatz. Diese stellen sicher, dass die Kraftlinie in einer Ebene mit der Scherebene liegt, was den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 14589 entspricht [5]. Um ein Rutschen der Probe infolge der verunreinigten Flächen der Ausgleichsbleche zu vermeiden, werden die Ausgleichsbleche vor Versuchsbeginn mit Aceton gereinigt und dadurch von Fett auf der Oberfläche befreit. Die Ausgleichsbleche besitzen die entsprechenden Blechstärken von 3 mm in Abb. 3.4 und 2 mm sowie 5 mm in Abb. 3.5.



Abbildung 3.4.: Ausgleichsblech 3 mm



Abbildung 3.5.: Ausgleichsbleche 2 mm und 5 mm

Die gewählte Prüfgeschwindigkeit beträgt 10 mm/min und liegt damit innerhalb des von der Norm DIN EN ISO 14589 zulässigen Bereichs von 7 mm/min bis 13 mm/min [5]. Die Prüflänge, also der freiliegende Teil der Probe, der tatsächlich belastet wird, beträgt bei allen drei Probenchargen 80 mm (vgl. Abb. 3.6).



Abbildung 3.6.: Einspannlänge Zugprobe.

Zusätzlich sind in Abb. 3.6 die bereits montierten Ausgleichsbleche der ersten Probencharge aus Aluminium zu erkennen.

3.3.2. Versuchsablauf

Der erste Schritt besteht darin, die Probe in die Spannbacken einzuspannen. Für die erste Probencharge wurden die kleinen Spannbacken vom Typ 8406 verwendet, jedoch wurde nach der ersten Charge auf die großen Spannbacken Typ 8507 gewechselt, da sich die Proben etwas verzogen haben. Um die Probe bei den kleinen Spannbacken zu zentrieren wurde, wie in Abb. 3.7 gezeigt, an die obere und untere Spannbacke ein Anschlagwinkel verschraubt.

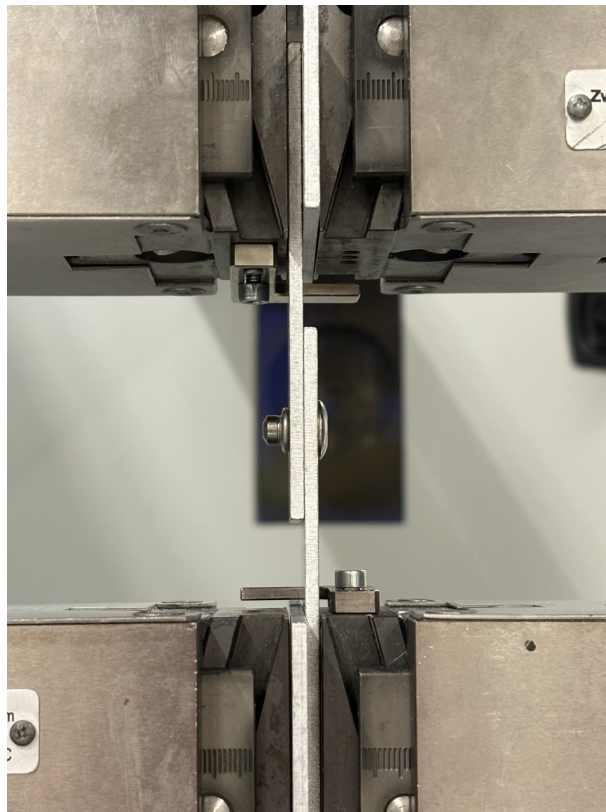


Abbildung 3.7.: Anschlagwinkel Zugprobe.

Vor dem Start der Messung wird die Probenbezeichnung in das Programm eingegeben, um die Ergebnisse später der richtigen Probe zuordnen zu können. Um die Proben der zweiten und dritten Probencharge mittig in der Spannbacke auszurichten werden wie in Abb. 3.8 zwei Zentrierstriche auf den Proben angebracht.

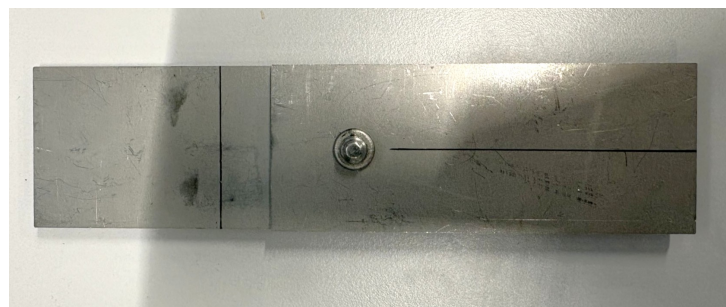


Abbildung 3.8.: Zentrierstriche Zugprobe.

Der rechte, längs zur Probe verlaufende Strich dient der Zentrierung in der Spannbacke, während der linke Strich die Einhaltung einer einheitlichen Einspannhöhe sicherstellt.

Wenn die Probe eingespannt und die Türe verschlossen ist, kann die gewählte Vorkraft von circa 120 Newton aufgebracht werden. Wenn dies erledigt ist kann die Messung gestartet werden. Das Ende der Messung tritt ein, wenn das Versagenskriterium erreicht wird. Mit der Traversen-Geschwindigkeit von 10 mm/min wird das Bauteil so lange belastet, bis

3.4. Auswertung

Um die Prüfergebnisse des Scherzugversuches grafisch darzustellen, wird typischerweise das Kraft-Weg-Diagramm verwendet. Das Diagramm der ersten Probencharge aus AlMg3 zeigt Abb. 3.9. Jedoch wurden leider die Werte für die Probe 1 bei Versuchsdurchführung nicht mit aufgezeichnet und fehlen aus diesem Grund in der Abbildung.

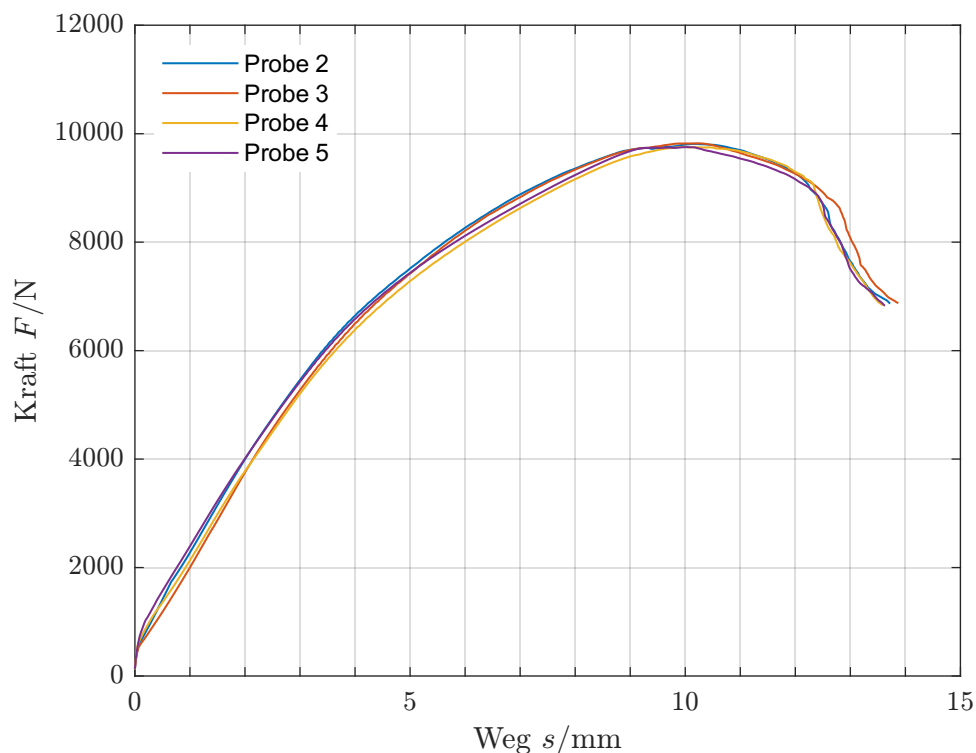


Abbildung 3.9.: Scherzugversuch - Proben 2-5 (AlMg3_3_3mm, D6.4).

Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 9770 N. Die Proben weisen eine geringe Standardabweichung von 40,8 N auf und einen Variationskoeffizienten von 0,42 %.

Bei den Versagensarten lassen sich zwei Kategorien unterscheiden. Entweder ein Probenversagen oder ein Nietbruch. Bei der ersten Probencharge hat bei allen Proben das Blech versagt.

Bei den Chrom-Nickel-Proben mit zwei und fünf Millimeter Blechstärke zeigt sich in Abb. 3.10, dass die Proben nach einem deutlich geringeren Weg bereits versagen. Des

3. Scherzugversuch

Weiteren sind am Anfang der Kurven Zacken zu erkennen, die ihre Ursache vermutlich darin haben, dass die Probe leicht verrutscht ist.

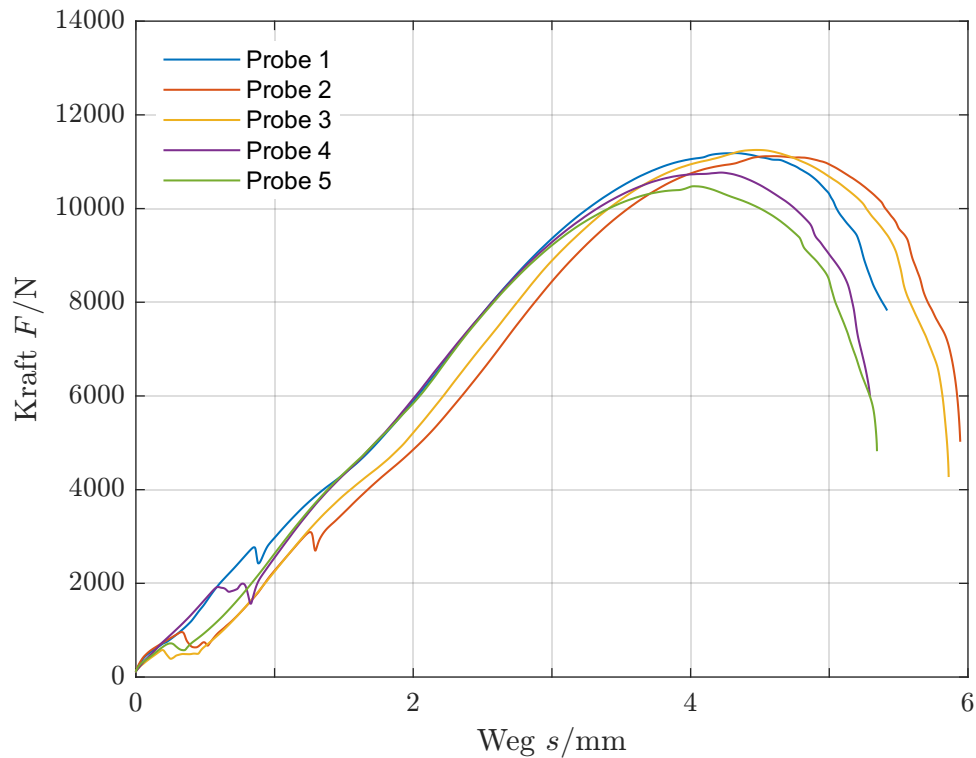


Abbildung 3.10.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_2_5mm, D6.4).

Die ermittelten Werte sind hier deutlich höher als bei den Aluminiumproben. Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 14900 N, die Standardabweichung bei 393 N und der Variationskoeffizient bei 2,63 %. Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass Chrom-Nickel-Stahl sich weniger verformt bevor es bricht im Vergleich zu Aluminium. Alle fünf Proben haben einen Nietbruch erlitten.

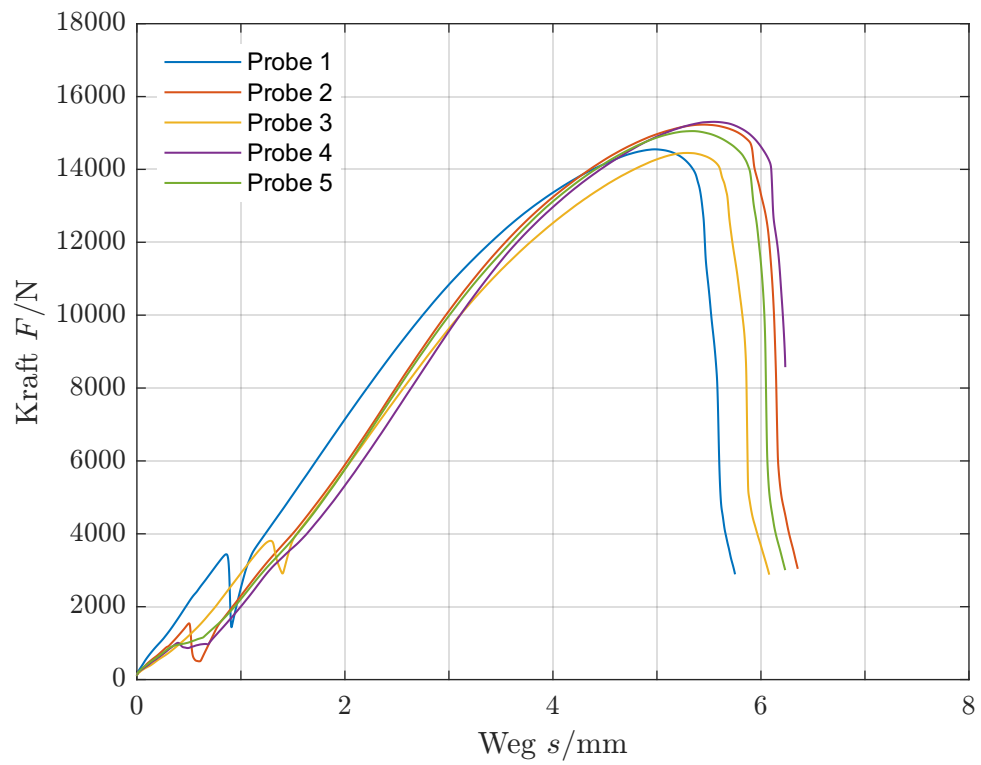


Abbildung 3.11.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_3_3mm, D6.4).

Hier ist erneut bei allen fünf Proben die Niet gebrochen.

auf Prüfprotokolle im Anhang verweisen!

4. Wöhlerversuch

4.1. Versuchsaufbau

In Tab. 4.1 sind die verschiedenen Sensoren der drei Hydropulsanlagen des Maschinendynamiklabors aufgelistet. Jede Hydropulsanlage besitzt einen Kraft- als auch einen Wegsensor, der fest an der Maschine verbaut ist. Zusätzlich ist ein Laser Sensor, der die Wegänderung aufnimmt vorhanden und kann flexibel bei allen drei Anlagen eingesetzt werden.

Tabelle 4.1.: Übersicht der Sensoren und deren Zuordnung zu den Hydropulsanlagen

Bezeichnung	Messgröße	Zuordnung Anlage	Status
Weg PL100K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Kraft PL100K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Weg PL16K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Kraft PL16K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Weg PLF7D	Weg [mm]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Kraft PLF7D	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Weg Laser	Weg [mm]	Flexibel (Anlage 1–3)	Wechselbar

Für den vorliegenden Versuch wird die Hydropulsanlage 2 verwendet, dessen Prüfzylinder eine Zugkraft von 16kN aufbringen kann [12]. **Da die Firma Siemens die Proben schon einmal an der Hydropulsanlage testen hat lassen?** Um den MATLAB-Code für zukünftige Versuche an allen drei Hydropulsanlagen zu standardisieren, werden alle Sensoren in den Code mit einbezogen.

Abb. 4.1 zeigt die drei Schritte zur Auswertung der Wöhlerkurve.

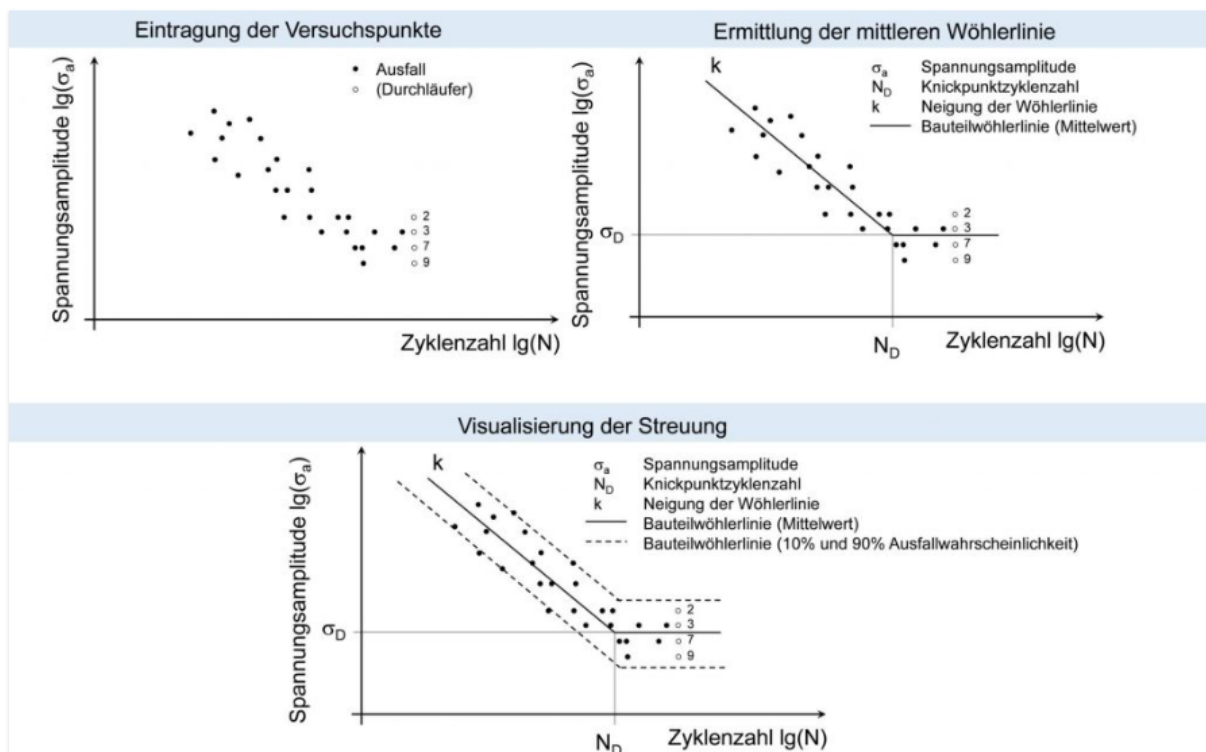


Abbildung 4.1.: Schritte zur Auswertung des Perlenschnurverfahrens.

4.2. Versuchsdurchführung

Da die Festigkeit der Niete untersucht wird und nicht die des Blechs müssen die Proben, die ein Blechriss erfahren haben aus der Versuchsreihe gestrichen werden.

4.2.1. Versuchsparameter

4.3. Versuchsdurchführung

5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen

6. Literatur

- [1] H. Altenbach. *Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre*. 14. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-32023-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-32023-2).
- [2] H. Balke. *Einführung in die Technische Mechanik*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg Verlag, 2008. DOI: [10.1007/978-3-540-37892-1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-37892-1).
- [3] G. Bauer und M. Niebergall. *Ölhydraulik: Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen*. 12. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [4] Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 50100:2022-12: *Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von Einstufenversuchen auf Proben und Bauteilen*. Berlin, 2022.
- [5] Deutsches Institut für Normung e.V.: EN ISO 14589:2000: *DIN EN ISO 14589:2001-08: Blindniete – Mechanische Prüfung (ISO 14589:2000)*. Norm. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2001.
- [6] *Festigkeitslehre Überblick (3)*. tec.lehrerfreund. 2015. URL: <https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/festigkeitslehre-ueberblick-3/4562> (besucht am 07. 04. 2026).
- [7] S. Götz und K.-G. Eulitz. *Betriebsfestigkeit. Bauteile sicher auslegen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2022. DOI: [10.1007/978-3-658-38511-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-38511-8).
- [8] F. Hahn. *Werkstofftechnik-Praktikum*. 2. Aufl. Hanser eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2021. DOI: [10.3139/9783446470484](https://doi.org/10.3139/9783446470484).
- [9] E. Haibach. *Betriebsfestigkeit. Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung*. 3. Aufl. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. DOI: [10.1007/3-540-29364-7](https://doi.org/10.1007/3-540-29364-7).
- [10] J. Hedderich und L. Sachs. *Angewandte Statistik. Methodensammlung mit R*. 17. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2020. DOI: [10.1007/978-3-662-62294-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62294-0).
- [11] R. Hibbeler. *Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre*. 8. Aufl. elibrary Pearson. München: Pearson-Verlag, 2013.
- [12] *Hydropulsanlagen*. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. URL: <https://maschinenbau.oth-regensburg.de/labore/md/hydropulsanlagen> (besucht am 07. 06. 2026).
- [13] *Hydropulszylinder*. Instron. URL: <https://www.instron.com/de/products/testing-systems/structural-durability/structural-durability-products/hydropuls-actuators/> (besucht am 02. 04. 2026).

- [14] K. Kabus, B. Kretschmer und P. Möhler. *Mechanik und Festigkeitslehre*. 9. Aufl. Springer eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2023. DOI: [10.3139/9783446479036](https://doi.org/10.3139/9783446479036).
- [15] B. Künne. *Köhler/Rögnitz Maschinenteile 1*. 10. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Vieweg + Teubner Verlag, 2007. DOI: [10.1007/978-3-8351-9122-8](https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9122-8).
- [16] V. Läßle. *Einführung in die Festigkeitslehre. Lehr- und Übungsbuch*. 4. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag, 2016. DOI: [10.1007/978-3-658-10611-9](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10611-9).
- [17] C. Müller. *Zur statistischen Auswertung experimenteller Wöhlerlinien*. TU Clausthal Universitätsbibliothek, 2015. DOI: [10.21268/20150522-095904](https://doi.org/10.21268/20150522-095904).
- [18] D. Radaj und M. Vormwald. *Ermüdungsfestigkeit*. 3. Aufl. Springer eBook Collection. München: Springer-Verlag, 2007.
- [19] H. Schiefer und F. Schiefer. *Statistik für Ingenieure. Eine Einführung mit Beispielen aus der Praxis*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [20] W. Seidel und F. Hahn. *Werkstofftechnik*. 11. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [21] W. Weißbach, M. Dahms und C. Jaroschek. *Werkstoffkunde*. 19. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2015. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).

7. Glossar

A. Anhangkapitel

A.1. Prüfprotokolle

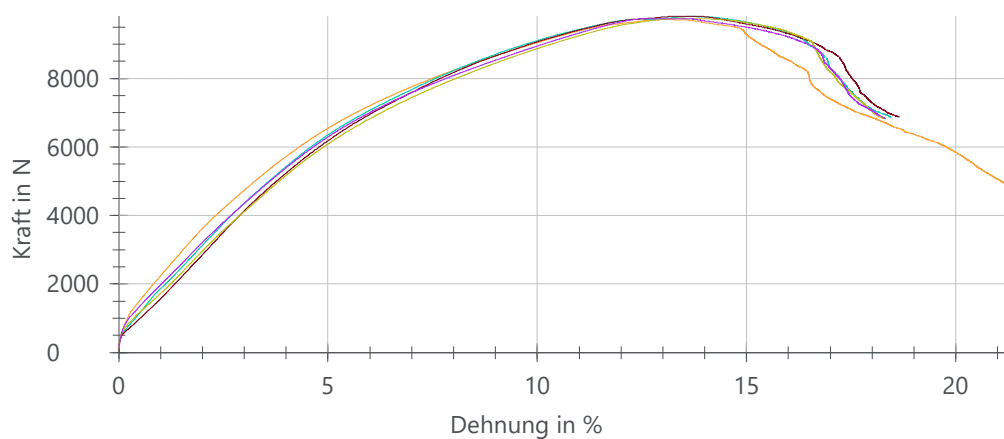
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	-
	2	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9730
	3	Z_P02_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9810
	4	Z_P03_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9820
	5	Z_P04_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9760
	6	Z_P05_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9750

Seriengrafik:



Statistik:

Serie	F _{max}
n = 5	N
$\bar{x}$	9770
s	40,8
v [%]	0,42

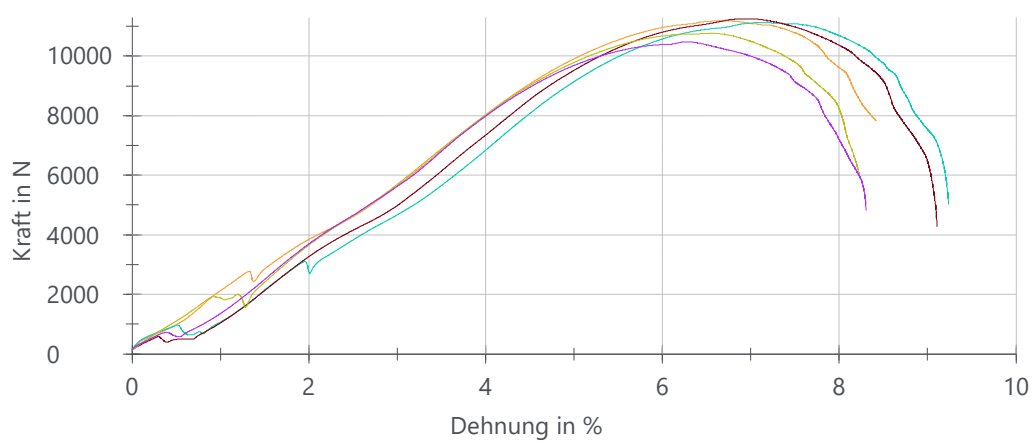
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P26_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11200
	2	Z_P27_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11100
	3	Z_P28_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11300
	4	Z_P29_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10800
	5	Z_P30_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10500

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	11000
s	328
v [%]	2,99

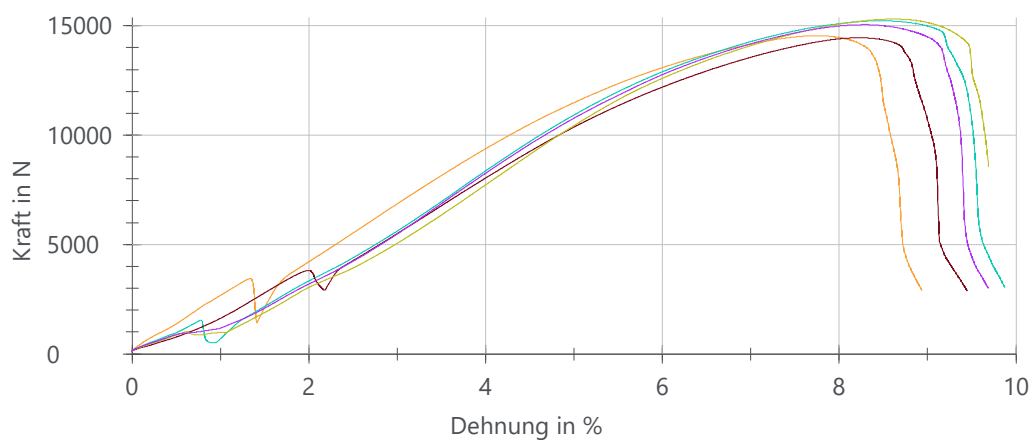
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P51_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14600
	2	Z_P52_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15200
	3	Z_P53_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14500
	4	Z_P54_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15300
	5	Z_P55_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15100

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	14900
s	393
v [%]	2,63

$$A_{\text{Scher}} = \frac{\pi d^2}{4} \quad p = \frac{F_{\text{max}}}{d \cdot t}$$

mit $d = 6,4 \text{ mm}$ und $t = 3,0 \text{ mm}$.

Tabelle A.1.: Berechnete Scherspannungen und Lochleibungsdrücke der Nietverbindungen

Probe	F_{max} [N]	$\tau = \frac{F_{\text{max}}}{A_{\text{Scher}}}$ [MPa]	$p = \frac{F_{\text{max}}}{d \cdot t}$ [MPa]	d, t [mm]
P01	9750	τ_{P01}	p_{P01}	6,4 / 3,0
P02	9810	τ_{P02}	p_{P02}	6,4 / 3,0
P03	9820	τ_{P03}	p_{P03}	6,4 / 3,0
P04	9760	τ_{P04}	p_{P04}	6,4 / 3,0
P05	9750	τ_{P05}	p_{P05}	6,4 / 3,0
Mittel	9778	$\bar{\tau}$	$\bar{p}$	—